

DIRETRIZES DO TRABALHO — UNIDADE III

Disciplina: DIM0501 — Boas Práticas de Programação

Tema: Identificação, classificação e priorização de dívida técnica

Semestre: 2026.1

1. OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver, em um cenário simulado, a capacidade de diagnosticar e gerenciar dívida técnica. Mais do que escrever código limpo, o foco é reconhecer onde um sistema “deve” qualidade, compreender o custo de conviver com esse débito e decidir, com critério, o que vale a pena pagar primeiro. O trabalho enfatiza:

- O conceito de dívida técnica (principal e juros)
- Identificação e classificação de itens de dívida
- Priorização baseada em impacto e esforço
- Planejamento da quitação (roadmap)
- Quitação demonstrativa dos itens prioritários

Os alunos irão trabalhar sobre um código inicial que funciona, mas que foi desenvolvido sob pressão e acumulou atalhos ao longo do tempo. O objetivo não é reescrever nem consertar todo o código, e sim diagnosticar e decidir — como faria um(a) líder técnico(a) com tempo limitado para investir em qualidade.

2. FORMAÇÃO DOS GRUPOS

- O trabalho deve ser realizado em grupos de no máximo 5 (cinco) alunos.
- Todos os membros devem participar ativamente da análise e da documentação.

3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Cada grupo deverá executar a atividade proposta tendo como base o seguinte material:

- O cenário de aplicação (problema contextualizado)
- O código inicial com dívida técnica, escrito em 3 linguagens diferentes (Python, C/C++ e Java)

Importante: Cada equipe deverá trabalhar em apenas um dos códigos, selecionado de acordo com a linguagem de preferência.

3.1 Cenário do Problema

Você integra a equipe de manutenção de um “Sistema de Controle de Estoque e Vendas” de uma pequena loja. O sistema está em uso e permite:

- Cadastrar produtos (nome, preço e quantidade em estoque)
- Registrar vendas, dando baixa no estoque
- Calcular o valor total de uma venda, com desconto para compras acima de um determinado valor
- Listar os produtos cadastrados
- Emitir um relatório de produtos com estoque baixo

O sistema funciona, mas foi construído às pressas, com várias decisões tomadas “para resolver agora”. Com o tempo, esses atalhos se acumularam e hoje formam uma dívida técnica que torna o código arriscado e difícil de evoluir. A equipe dispõe de pouco tempo de manutenção antes do próximo ciclo de funcionalidades e precisa decidir onde investir esse tempo limitado.

Seu objetivo é diagnosticar a dívida técnica do sistema, organizá-la, priorizá-la e quitar apenas os itens de maior prioridade — sem reescrever o sistema do zero.

3.2 Código Inicial

Os códigos estão disponíveis em um projeto no GitHub e podem ser acessados a partir dos links abaixo:

Versão em C++:

<https://github.com/marcusterraufrn/BPP/blob/main/Unidades/3/Trabalho/Estoque.cpp>

Versão em Java:

Versão em Python:

<https://github.com/marcusterraufrn/BPP/blob/main/Unidades/3/Trabalho/Estoque.py>

O grupo deve escolher apenas uma das versões para realizar o trabalho.

4. REQUISITOS DO TRABALHO

O trabalho deverá ser dividido em cinco etapas fundamentais:

Etapla 1 — Inventariar a Dívida Técnica

Os grupos devem analisar o código e catalogar cada item de dívida encontrado. Para cada item, registrar no mínimo: localização (arquivo, função e, se possível, linha), descrição objetiva do problema e tipo. Categorias de dívida a observar:

- **Dívida de código:** duplicação, nomes ruins, funções longas, números mágicos
- **Dívida de robustez:** falta de validação de entradas e de tratamento de erros
- **Dívida de testes:** ausência ou insuficiência de testes automatizados
- **Dívida de documentação:** ausência de docstrings/README, comentários enganosos ou inúteis
- **Dívida de arquitetura/design:** acoplamento excessivo, responsabilidades misturadas, estado global
- **Dívida de configuração:** valores e credenciais fixos no código (hardcoded)
- **Marcadores e código morto:** TODO/FIXME pendentes, importações e trechos nunca utilizados

Etapla 2 — Classificar a Dívida

Para cada item do inventário, atribuir uma classificação que apoie a decisão de quitação:

- **Principal:** o esforço estimado para quitar o item
- **Impacto:** em manutenção, risco de falha, segurança ou desempenho
- **Juros:** o custo recorrente de conviver com o item (retrabalho, risco de bugs, lentidão para evoluir)

Etapa 3 — Priorizar (Impacto × Esforço)

Construir uma matriz de priorização posicionando cada item segundo o seu impacto (1 a 5) e o seu esforço de quitação (1 a 5). A partir da matriz, identificar:

- **Ganhos rápidos** (alto impacto, baixo esforço) — prioridade máxima
- **Grandes apostas** (alto impacto, alto esforço) — planejar com cuidado
- **Itens de baixo impacto** — podem esperar ou ser aceitos conscientemente

Ao final, apresentar a ordem de prioridade resultante, sempre com justificativa.

Etapa 4 — Planejar a Quitação (Roadmap)

Com base na priorização, propor um roteiro de quitação que indique:

- **O que pagar agora, o que pagar depois e o que aceitar conscientemente** (nem toda dívida deve ser paga)
- **A ordem das ações** e a justificativa de cada decisão
- **O critério de “pronto”** para cada item a ser quitado

Etapa 5 — Quitar os Itens Prioritários (Demonstração)

Executar a quitação de 2 itens de maior prioridade identificados na Etapa 3 (idealmente um “ganho rápido” e um item de “juros” altos). Para cada item quitado:

- Mostrar o antes e o depois
- Justificar a solução adotada
- Garantir que o sistema continua funcionando como antes (comportamento preservado)

O objetivo não é quitar toda a dívida, e sim demonstrar, na prática, a quitação dos itens que o grupo julgou mais importantes.

5. ENTREGÁVEIS

1. Código-Fonte no GitHub

- Estado inicial do código (commit ou tag inicial)
- Quitação dos itens prioritários, com histórico de commits claro mostrando o antes e o depois
- Organização clara do projeto

2. Relatório Técnico (formato PDF)

O grupo deverá entregar um relatório técnico em formato PDF descrevendo:

- O inventário da dívida técnica
- A classificação dos itens
- A matriz e a ordem de priorização
- O roadmap de quitação
- A demonstração (antes/depois) dos itens quitados

O relatório deve seguir a estrutura apresentada no modelo ao final deste documento.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (PESO 10.0)

Critério	Peso
Inventário da dívida (completude e precisão)	20%
Classificação da dívida (uso correto dos conceitos)	20%
Priorização (matriz impacto × esforço, justificada)	25%
Roadmap de quitação (coerência e maturidade das decisões)	15%
Quitação demonstrativa (antes/depois, comportamento preservado)	10%
Relatório Técnico (clareza e organização)	10%

7. CRONOGRAMA

Etapas	Data prevista
Definição das diretrizes do trabalho	05/06/2026
Produção do trabalho	05/06/2026 a 27/06/2026
Entrega da versão final (código refatorado + relatório técnico)	28/06/2026

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

Seguem abaixo algumas orientações importantes a serem adotadas na execução do trabalho:

- O foco é diagnosticar e priorizar; não é necessário quitar toda a dívida.
- Nem toda dívida deve ser paga — reconhecer o que aceitar conscientemente também é avaliado.
- Toda decisão de priorização e de quitação deve ser justificada.
- Não é permitido reescrever o sistema do zero; o foco é trabalhar sobre o código existente.
- Após a quitação, o sistema deve continuar funcionando como antes.
- Evite complexidade desnecessária.

Dica Final: Um bom gerenciamento de dívida técnica não é deixar o código perfeito, mas saber exatamente o que se está devendo, quanto custa conviver com isso e por onde começar a pagar.

MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO

Disciplina: DIM0501 — Boas Práticas de Programação

Tema: Identificação, classificação e priorização de dívida técnica

Semestre: 2026.1

1. Identificação do Grupo

Integrante 1:

Integrante 2 (se houver):

Integrante 3 (se houver):

Integrante 4 (se houver):

Integrante 5 (se houver):

Linguagem utilizada: (Python, C/C++ ou Java)

Link do repositório Git:

2. Descrição do Sistema

Descreva brevemente:

- O que o sistema faz
- Qual era o objetivo do código original
- Em que contexto ele poderia ser utilizado

3. Inventário e Classificação da Dívida Técnica

Liste todos os itens de dívida encontrados, classificando cada um. Atribua um identificador (D1, D2, ...) que será reutilizado nas seções seguintes. Para o tipo, use as categorias da Etapa 1; para impacto, esforço e custo, use a escala de 1 a 5.

ID	Localização	Descrição do problema	Tipo de dívida	Esforço	Impacto	Custo
D 1	arquivo / função	descrição objetiva do problema	código / robustez / testes...	1–5	1–5	1–5
D 2	...	...	...	...	...	...

4. Matriz de Priorização

Posicione cada item (pelo seu ID) na matriz impacto × esforço abaixo:

	Esforço baixo	Esforço alto
Impacto alto	Ganhos rápidos (prioridade máxima)	Grandes apostas (planejar)
Impacto baixo	Tarefas de preenchimento	Adiar ou aceitar

Ordem de prioridade resultante:

Ex.: 1º D3, 2º D1, 3º D5... — e explique o critério usado (ex.: prioridade = impacto ÷ esforço).

5. Roadmap de Quitação

Apresente o plano de quitação, justificando cada decisão:

- **Pagar agora:** itens que serão quitados neste trabalho (Etapa 5)
- **Pagar depois:** itens importantes, mas que exigem mais tempo/contexto
- **Aceitar conscientemente:** itens cujo custo de quitar não compensa agora

6. Itens Quitados (Antes vs Depois)

Apresente de 1 a 2 itens efetivamente quitados (os de maior prioridade).

Item 1 — (ID: ____)

Antes:

<cole aqui o trecho original>

Depois:

<cole aqui o trecho corrigido>

Explicação: o que foi feito, por que este item era prioritário e como o grupo verificou que o comportamento foi preservado.

Item 2 — (ID: ____) (opcional)

Antes:

<cole aqui o trecho original>

Depois:

<cole aqui o trecho corrigido>

Explicação: o que foi feito e por quê.

7. Conclusão

Responda:

- O que o grupo aprendeu sobre dívida técnica
- Quais foram as maiores dificuldades (especialmente na priorização)
- Como a visão do grupo sobre qualidade de código mudou